CHƯƠNG 4: ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN DUNG VÀ ĐIỆN CẢM

Câu 1: Khi đo điện trở dùng volt kế và ampere kế dạng mắc trước (rẽ ngắn) thì sai số phép đo chủ yếu do

A. Nội trở ampere kế
B. Nội trở volt kế
C. Nguồn cung cấp
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 2: Khi đo điện trở dùng volt kế và ampere kế dạng mắc sau (rẽ dài) thì sai số phép đo chủ yếu do

A. Nội trở ampere kế
B. Nội trở volt kế
C. Nguồn cung cấp
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: B

Câu 3: Khi đo điện trở dùng volt kế và ampere kế , nếu điện trở cần đo có trị số lớn thì thực hiện cách mắc:

A. Trước
B. Sau
C. Trước và sau
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 4: Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh dòng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Nội trở ampere kế
B. Nội trở volt kế
C. Dòng điện trong mạch
D. Điện áp nguồn

ANSWER: A

Câu 5: Khi đo điện trở dùng phương pháp so sánh áp thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Nội trở ampere kế

B. Nội trở volt kế
C. Dòng điện trong mạch
D. Điện áp nguồn

ANSWER: B

Câu 6: Khi đo điện trở dùng ohm kế nối tiếp, nếu điện trở cần đo tăng 2 lần thì góc quay:

A. Tăng 2 lần
B. Giảm gần 2 lần
C. Tất cả đều sai
D. Không thay đổi

ANSWER: B

Câu 7: Khi đo điện trở dùng ohm kế song song, nếu điện trở cần đo tăng 2 lần thì góc quay:

A. Tăng 2 lần
B. Giảm 2 lần
C. Không thay đổi
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 8: Thang đo của ohm kế nối tiếp thường chia không đều là do:

A. Nguồn cung cấp giảm khi sử dụng
B. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm tuyến tính
C. Quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay là hàm phi tuyến
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 9: Trong ohm kế nối tiếp, khi thay đổi tầm đo thì dòng điện qua cơ cấu chỉ thị:

A. Thay đổi
B. Không thay đổi
C. Đạt giá trị cực đại
D. Đạt giá trị cực tiểu

ANSWER: B

Câu 10: Thang đo của ohm kế song song thường:

A. Chia đều
B. Chia không đều
C. Tùy thuộc vào quan hệ giữa điện trở cần đo và góc quay
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 11: Ưu điểm của phương pháp đo điện trở dùng cầu cân bằng là:

A. Dãy đo rộng
B. Độ chính xác cao
C. Tốc độ đo cao
D. Giá thành thấp

ANSWER: B

Câu 12: Nhược điểm của phương pháp đo điện trở dùng cầu cần bằng là:

A. Chế tạo phức tạp
B. Không phụ thuộc vào nguồn
C. Giá thành cao
D. Không phụ thuộc vào nội trở của điện kế

ANSWER: A

Câu 13: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo điện trở là:

A. Tích điện trở các nhánh đối nhau bằng 0
B. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0
C. Dòng điện qua điện kế khác 0
D. Tất cả đều sai

ANSWER: D

Câu 14: Điều kiện cân bằng của cầu Kevin đo điện trở là:

A. Tích điện trở các nhánh đối nhau bằng 0
B. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0
C. Dòng điện qua điện kế bằng 0
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 15: Trị số điện trở đo được bằng phương pháp dùng cầu cân bằng:

A. Không phụ thuộc vào nguồn
B. Có độ chính xác cao
C. Chỉ phụ thuộc vào các điện trở mẫu
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 16: Điện kế trong các cầu đo dùng để:

A. Đọc trị số điện trở cần đo
B. Xác định dòng điện qua cầu
C. Xác định cầu cân bằng hay chưa
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 17: Khi đo điện trở lớn, vòng bảo vệ được dùng với mục đích:

A. Loại bỏ dòng điện rò rỉ bề mặt
B. Loại bỏ điện cảm rò rỉ bề mặt
C. Loại bỏ điện áp rò rỉ bề mặt
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 18: Trong Megaohm kế chuyên dùng dạng kim, khi R_X có trị số bất kỳ thì góc quay:

A. Tỉ lệ với tích 2 dòng điện trong 2 cuộn dây
B. Tỉ lệ với thương 2 dòng điện trong 2 cuộn dây
C. Tỉ lệ với tổng 2 dòng điện trong 2 cuộn dây
D. Tỉ lệ với hiệu 2 dòng điện trong 2 cuộn dây

ANSWER: B

Câu 19: Khi đo điện dung của tụ điện dùng volt kế và ampere kế, nếu tụ điện thuần dung thì điện dung được xác định:

A. $C = \frac{I}{\omega U}$

B. $C = \frac{U}{\omega I}$

C. $C = \frac{\omega I}{U}$

D. $C = \frac{\omega U}{I}$

ANSWER: A

Câu 20: Khi đo điện dung của tụ điện dùng volt kế và ampere kế, nếu tụ điện không thuần dung thì điện dung được xác định:

A. $C = \frac{I^2}{\omega U}\sqrt{U^2 I^2 - P^2}$

B. $C = \frac{I^2}{\omega}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - P^2}}$

C. $C = \frac{\omega U}{I}\sqrt{U^2 I^2 - P^2}$

D. $C = \frac{\omega}{I}\frac{1}{\sqrt{U^2 I^2 - P^2}}$

ANSWER: B

Câu 21: Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng volt kế và ampere kế, nếu cuộn dây thuần cảm thì điện cảm được xác định:

A. $L = \frac{I}{\omega U}$

B. $L = \frac{U}{\omega I}$

C. $L = \frac{\omega I}{U}$

D. $L = \frac{\omega U}{I}$

ANSWER: B

Câu 22: Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng volt kế và ampere kế, nếu cuộn dây không thuần cảm thì điện cảm được xác định:

A. $L=\frac{\omega}{U^2}U\sqrt{I^2-P^2}$

B. $L=\frac{U^2}{\omega}U\sqrt{I^2-P^2}$

C. $L=\frac{U^2}{\omega}\frac{1}{\sqrt{U^2I^2-P^2}}$

D. $L=\frac{\omega}{U^2}\frac{1}{\sqrt{U^2I^2-P^2}}$

ANSWER: C

Câu 23: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo tổng trở là:

A. Tích tổng trở các nhánh đối nhau bằng nhau
B. Điện áp 2 đầu điện kế bằng nhau
C. Dòng điện qua điện kế bằng 0
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 24: Nếu 2 nhánh liên tiếp nhau của cầu đo tổng trở là điện trở, để cầu được cân bằng thì 2 nhánh còn lại:

A. Là điện cảm
B. Là điện dung
C. Có tính chất ngược nhau
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 25: Nếu 2 nhánh đối nhau của cầu đo tổng trở là điện trở, để cầu được cân bằng thì 2 nhánh còn lại:

A. Là điện cảm
B. Là điện dung

C. Có tính chất ngược nhau
D. Tất cả đều sai

ANSWER: C

Câu 26: Hệ số D của tụ điện được xác định theo công thức:

A. $D = \frac{1}{\omega C R}$ nếu mô hình nối tiếp

B. $D = \omega C R$ nếu mô hình nối tiếp

C. $D = \frac{\omega}{C R}$ nếu mô hình song song

D. $D = \omega C R$ nếu mô hình song song

ANSWER: B

Câu 27: Hệ số Q của cuộn dây được xác định theo công thức:

A. $Q = \frac{\omega L}{R}$ nếu mô hình nối tiếp

B. $Q = \frac{R}{\omega L}$ nếu mô hình nối tiếp

C. $Q = \frac{\omega L}{R}$ nếu mô hình song song

D. $Q = \frac{\omega R}{L}$ nếu mô hình song song

ANSWER: A

Câu 28: Khi đo điện dung của tụ dùng cầu cân bằng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Điện áp nguồn
B. Tần số nguồn
C. Nội trở điện kế
D. Độ chính xác các điện trở và điện dung mẫu

ANSWER: D

Câu 29: Khi đo điện cảm dùng cầu cân bằng thì sai số của phép đo phụ thuộc vào:

A. Điện áp nguồn
B. Tần số nguồn
C. Nội trở điện kế
D. Độ chính xác các điện trở và điện cảm mẫu

ANSWER: D

Câu 30: Điện kế dùng trong cầu đo tổng trở là điện kế:

A. Xoay chiều
B. Một chiều
C. Cả một chiều và xoay chiều
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 31: Khi đo điện trở dùng volt kế và ampere kế, nếu điện trở cần đo có trị số lớn thì thực hiện cách mắc:

A. Volt kế mắc trước ampere kế
B. Volt kế mắc sau ampere kế
C. Volt kế mắc song song ampere kế
D. Tất cả đều sai

ANSWER: A

Câu 32: Đo điện trở lớn người ta thường sử dụng phương pháp:

A. Đo bằng voltmeter và amperemeter hoặc megaohmeter
B. Đo bằng cầu đo Wheastone và cầu đo Kelvin
C. Đo bằng cầu đo Wheastone và amperemeter
D. Đo bằng cầu đo Kevin và voltmeter

ANSWER: A

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng về cầu đo Wheastone

A. Là thiết bị đo điện trở có điện kế chỉ không có độ nhạy cao
B. Là thiết bị đo điện trở có độ chính xác cao với dòng đo xoay chiều
C. Là thiết bị đo điện trở có điện trở được chế tạo gồm 4 đầu
D. Là thiết bị đo điện trở có bảo vệ ngắn mạch cho cơ cấu chỉ thị

ANSWER: A

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là sai về cầu đo Kevin

A. Hoạt động cả với dòng xoay chiều
B. Là thiết bị đo điện trở có độ sụt áp do tiếp xúc thấp
C. Là thiết bị đo điện trở có điện trở được chế tạo gồm 4 đầu
D. Sai số phép đo có thể đạt 2%

ANSWER: A

Câu 35: Khi đo điện trở phụ tải bằng Ohm kế, ta phải đo lúc:

A. Mạch đã được cắt nguồn
B. Mạch đang mang điện
C. Mạch đang làm việc
D. Mạch đã được cắt 1 pha

ANSWER: A

Câu 36: Khi đo điện trở bằng máy đo chỉ thị kim, trị số phải được đọc từ

A. Tại vị trí kim dừng lại
B. Phải qua trái
C. Trái qua phải
D. Giữa ra hai biên

ANSWER: A

Câu 37: Muốn kiểm tra chạm vỏ các thiết bị điện, dùng đồng hồ đo điện trở, đặt ở thang đo:

A. X1 hoặc X10
B. X1 hoặc X1K
C. X10 hoặc X10K
D. X1K hoặc X10K

ANSWER: A

Câu 38: Muốn đo điện cảm người ta có thể sử dụng kết hợp các dụng cụ đo như sau:

A. Voltmeter và Amperemeter
B. Voltmeter, Amperemeter và Wattmeter

C. Cầu cân bằng
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 39: Khi đo điện trở, góc quay của kim càng lớn thì kết luận

A. Điện trở càng nhỏ
B. Điện trở rất lớn
C. Điện trở càng lớn
D. Tùy loại máy đo

ANSWER: A

Câu 40: Khi đo điện trở dùng vôn kế và ampere kế, nếu điện trở cần đo có trị số nhỏ thì thực hiện cách mắc:

A. Volt kế mắc trước ampere kế
B. Volt kế mắc sau ampere kế
C. Volt kế mắc song song ampere kế
D. Tất cả đều sai

ANSWER: B

Câu 41: Khi đo điện trở bằng máy đo chỉ thị kim, góc quay của kim càng nhỏ thì kết luận:

A. Điện trở càng nhỏ
B. Điện trở rất lớn
C. Điện trở càng lớn
D. Tùy loại máy đo

ANSWER: C

Câu 42: Dùng Ohm kế, loại có biến trở để điều chỉnh, đặt ở thang đo thấp, điều chỉnh kim chỉ 0Ω; khi chuyển sang thang đo lớn hơn kim không còn vị trí cũ, là do:

A. Nguồn pin bị yếu nhiều
B. Biến trở điều chỉnh bị hỏng
C. Nội trở của mỗi thang đo là khác nhau
D. Điện trở que đo có giá trị âm

ANSWER: C

Câu 43: Trong cầu Kelvin thường dùng điện trở 4 đầu là để:

A. Tránh sự xuất hiện hiệu ứng nhiệt điện
B. Có độ chính xác cao
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

ANSWER: C

Câu 44: Khi điện trở cần đo có giá trị lớn, Ohm kế để ở thang đo quá nhỏ thì kim chỉ thị sẽ

A. Quay nhiều vượt khỏi thang đo
B. Kim dao động quanh vị trí 0Ω
C. Kim quay rất ít gần như chỉ ở vô cùng
D. Đọc bình thường, rất chính xác

ANSWER: C

Câu 45: Trong Ohm kế, biến trở điều chỉnh về 0Ω nhằm mục đích:

A. Hiệu chỉnh lại phần cơ khí của cơ cấu đo
B. Hiệu chỉnh nguồn cung cấp cho mỗi mạch đo
C. Tăng điện trở nội của máy đo
D. Giảm sai số cá nhân

ANSWER: B

Câu 46: Phát biểu nào sau đây là không đúng về cầu đo Wheastone

A. Là thiết bị đo điện trở có điện kế chỉ không có độ nhạy cao
B. Là thiết bị đo điện trở có độ chính xác cao
C. Là thiết bị đo điện trở được chế tạo cầu đơn gồm 4 điện trở
D. Là thiết bị đo điện trở không cần nguồn cấp

ANSWER: D

Câu 47: Khi đo điện trở dùng volt kế và ampere kế, với sơ đồ ampere kế mắc gần tải, nếu điện trở cần đo khá nhỏ so với điện trở nội của volt kế thì:

A. Dễ tính toán kết quả đo
B. Sai số lớn hơn, không chính xác
C. Sai số được giảm thiểu
D. Độ nhạy của máy cao hơn

ANSWER: C

Câu 48: Khi sử dụng ampere kế và volt kế để đo gián tiếp điện trở. Nếu điện trở cần đo khá lớn so với điện trở nội của volt kế thì:

A. Dễ tính toán kết quả đo
B. Sai số lớn hơn, không chính xác
C. Sai số được giảm thiểu
D. Độ nhạy của máy cao hơn

ANSWER: B

Câu 49: Khi sử dụng ampere kế và volt kế để đo gián tiếp điện trở. Nếu điện trở cần đo khá nhỏ so với điện trở nội của ampere kế thì:

A. Dễ tính toán kết quả đo
B. Sai số lớn hơn, không chính xác
C. Sai số được giảm thiểu
D. Độ nhạy của máy cao hơn

ANSWER: B

Câu 50: Sử dụng Ohm kế loại nối tiếp để đo điện trở R_X, nếu điện trở R_X rất lớn so với thang đo thì góc quay của kim sẽ:

A. Rất lớn
B. Rất nhỏ
C. Trung bình
D. Nhỏ nhất

ANSWER: B

Câu 51: Máy đo Megaohm thường dùng để:

A. Đo điện trở cách điện của thiết bị
B. Đo các điện trở lớn hàng trăm kiloohm
C. Đo điện trở tiếp đất của thiết bị
D. Đo điện trở và điện áp

ANSWER: A

Câu 52: Trong Megaohm kế, phải sử dụng nguồn cung cấp có giá trị lớn là do:

A. Lò xo phản kháng có độ cứng lớn

B. Điện trở của tỉ số kế rất lớn
C. Phải có dòng điện lớn qua cơ cấu
D. Điện trở cần đo có giá trị lớn

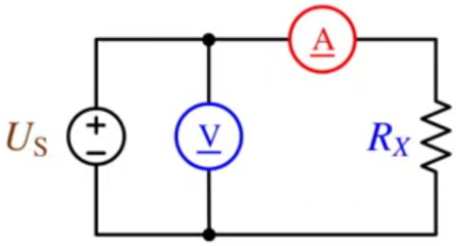
ANSWER: D

Câu 53: Một cuộn dây dẫn bằng đồng dài 250m, có tiết diện 1mm^2. Biết điện trở suất của đồng là 1,72.10^{-8} Ωm. Điện trở của cuộn dây đồng là:

A. R = 3,4Ω
B. R = 4,3Ω
C. R = 34Ω
D. R = 43Ω

ANSWER: B

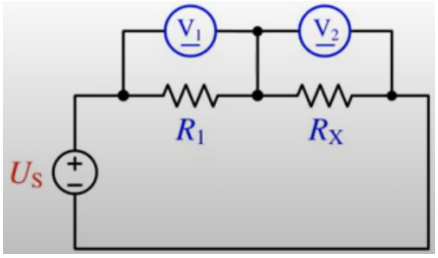
Câu 54: Cho mạch đo điện trở dùng volt kế và ampere kế, với ampere kế mắc gần tải như hình vẽ. Biết điện áp nguồn U_S = 120V, nội trở của ampere kế là 10Ω, dòng điện đo được từ ampere kế là 2A. Sai số của phép đo là:



A. 12%
B. 1,2%
C. 2%
D. 20%

ANSWER: D

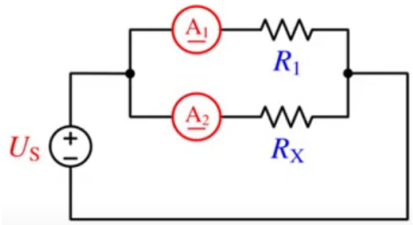
Câu 55: Cho mạch đo điện trở dùng cầu phân áp như hình vẽ, chỉ số trên volt kế V_1, V_2 lần lượt là 12,5V và 8,6V. Biết điện trở R_1 = 68kΩ. Tìm giá trị điện trở R_X



A. 46,78kΩ
B. 47,68kΩ
C. 48,76kΩ
D. 46,87kΩ

ANSWER: A

Câu 56: Cho mạch đo điện trở dùng cầu chia dòng như hình vẽ, chỉ số trên volt kế A_1, A_2 lần lượt là 8mA và 12,5mA. Biết điện trở R_1 = 18kΩ. Tìm giá trị điện trở R_X

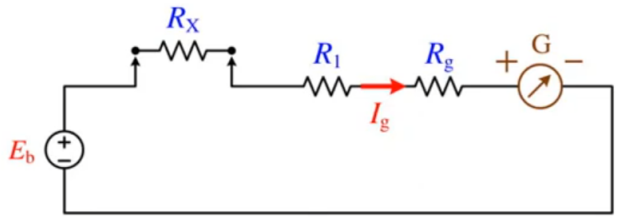


A. 12,51kΩ

B. 11,25kΩ
C. 11,52kΩ
D. 15,21kΩ

ANSWER: C

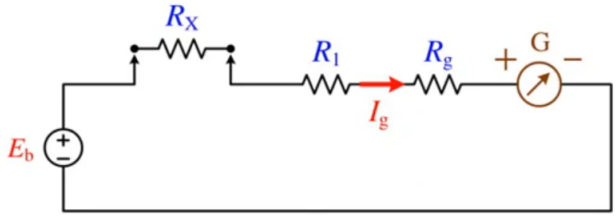
Câu 57: Cho mạch đo điện trở dạng nối tiếp như hình vẽ. Biết E_b = 1,5V, I_m = 100μA, R_1 = 10kΩ, R_g = 5kΩ. Giá trị của điện trở R_X khi kim lệch ¼ độ lệch tối đa



A. 15kΩ
B. 45kΩ
C. 30kΩ
D. 40kΩ

ANSWER: B

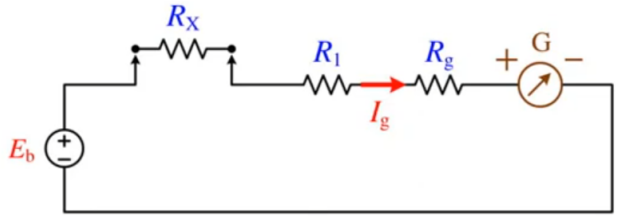
Câu 58: Cho mạch đo điện trở dạng nối tiếp như hình vẽ. Biết E_b = 1,5V, I_m = 75μA, R_1 + R_g = 20kΩ. Giá trị dòng điện qua cơ cấu đo khi điện trở R_X = 4,7Ω



A. 22,39μA
B. 29,32μA
C. 22,93μA
D. 23,92μA

ANSWER: A

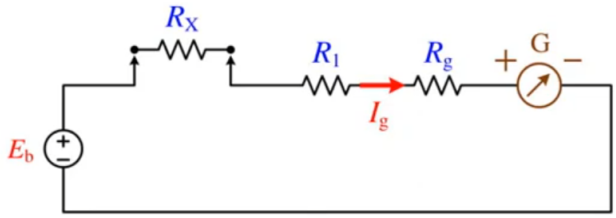
Câu 59: Cho mạch đo điện trở dạng nối tiếp như hình vẽ. Biết E_b = 3V, R_g = 1kΩ, I_m = 50μA. Giá trị điện trở R_1 cần mắc thêm vào mạch để khi R_X = 0Ω để Ohm kế chỉ 0Ω



A. 5,9kΩ
B. 59Ω
C. 59kΩ
D. 5,9Ω

ANSWER: C

Câu 60: Cho mạch đo điện trở dạng nối tiếp như hình vẽ. Biết E_b = 3V, I_m = 100μA, R_1 + R_g = 25kΩ. Nếu dòng điện qua mạch đo bằng 50% I_m thì giá trị điện trở R_X là



A. 40kΩ
B. 45kΩ
C. 50kΩ
D. 35kΩ

ANSWER: D

Câu 61: Tụ điện C = 10μF, hoạt động ở tần số 1kHz có dung kháng là:

A. 15,92Ω
B. 12,95Ω
C. 15,29Ω
D. 12,59Ω

ANSWER: A

Câu 62: Cuộn dây L = 18mH hoạt động ở tần số 800Hz có cảm kháng là:

A. 90,43Ω
B. 90,34Ω
C. 93,40Ω
D. 94,03Ω

ANSWER: A

Câu 63: Dung lượng của tụ điện có mã 332J là:

A. 3,3mF ± 10%
B. 332μF ± 5%
C. 0,33nF ± 10%
D. 3,3nF ± 5%

ANSWER: D

Câu 64: Biết cuộn dây có mã đọc theo chuẩn Micro Henry. Điện cảm của cuộn dây có mã 563F là:

A. 5,63μH ± 10%
B. 5,6mH ± 5%
C. 56mH ± 1%
D. 563mH ± 3%

ANSWER: C

Câu 65: Trên tụ điện ghi mã là 2A473J, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tụ điện làm việc ở điện áp tối đa là 100V, điện dung là 4,7nF và sai số 5%
B. Tụ điện có dòng làm việc là 2A, điện dung là 473μF và sai số 5%
C. Tụ điện làm việc ở điện áp tối đa là 100V, điện dung là 47nF và sai số 5%
D. Tụ điện có dòng làm việc là 2A, điện dung là 47nF và sai số 5%

ANSWER: C

Câu 66: Mắc 3 tụ điện $C_1 = 0,1.10^{-6}F$, $C_2 = 2,2.10^{-6}F$, $C_3 = 4,7.10^{-6}$ F song song. Điện dung tương đương của 3 tụ điện là:

A. 7nF
B. 0,007mF
C. 0,7nF
D. 7000nF

ANSWER: D

Câu 67: Mắc 3 tụ điện $C_1 = 270.10^{-6}F$, $C_2 = 330.10^{-6}F$, $C_3 = 470.10^{-6}$ F nối tiếp. Điện dung tương đương của 3 tụ điện là:

A. 1,12mF
B. 112,84μF
C. 11,2mF
D. 1,2nF

ANSWER: B

Câu 68: Hai tụ điện $C_1 = 0,22.10^{-6}F/50V$, $C_2 = 0,1.10^{-6}F/100V$ được mắc song song vào nguồn điện xoay chiều. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Điện dung tương đương của hai tụ điện là 32nF
B. Khi tần số nguồn là 100Hz, dòng điện qua tụ C_1 lớn hơn tụ C_2
C. Khi điện áp nguồn cấp là 100V, điện áp mỗi tụ là 50V
D. Nếu tăng tần số nguồn lên 2kHz thì dung kháng của tụ C_1 lớn hơn tụ C_2

ANSWER: B

Câu 69: Mắc 3 cuộn dây $L_1 = 10mH$, $L_2 = 8,2mH$, $L_3 = 5,6mH$ song song. Điện cảm tương đương của 3 cuộn dây là:

A. 2,49mH
B. 24,9mH

C. 249mH
D. 0,249mH

ANSWER: A

Câu 70: Hai cuộn dây L_1 = 12mH, L_2 = 20mH được mắc nối tiếp với nhau với nguồn điện 12V ; 1kHz. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Điện cảm tương đương của 2 cuộn dây là 7,5mH
B. Dòng điện qua cuộn dây L_1 lớn hơn cuộn dây L_2
C. Nếu điện áp cuộn dây L_1 là 7,5V thì điện áp cuộn dây L_2 là 3,5V
D. Nếu tăng tần số nguồn lên 2kHz thì dòng điện trong mạch sẽ giảm

ANSWER: D

Câu 71: Hai cuộn dây L_1 và L_2 được mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện 15V ; 500Hz. Điện áp đo được trên cuộn dây L_2 là 4V. Biết điện cảm L_2 = 8mH. Điện cảm L_1 là:

A. 22mH

B. 32mH

C. 25mH

D. 28mH

ANSWER: A

Câu 72: Khi đo điện dung dùng volt kế và ampere kế, giá trị đo phụ thuộc vào:

A. Tần số nguồn
B. Nội trở volt kế
C. Nội trở ampere kế
D. Tất cả đều đúng

ANSWER: D

Câu 73: Khi đo điện dung của tụ điện dùng điện trở và volt kế. Điều chỉnh tần số nguồn sao cho điện áp trên tụ điện và điện áp trên điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là:

A. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

B. $C = \frac{R}{2\pi f}$

C. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

D. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

ANSWER: D

Câu 74: Khi đo điện dung của tụ điện dùng điện trở và volt kế. Điều chỉnh tần số nguồn sao cho điện áp trên tụ điện bằng một nửa điện áp nguồn cấp. Bỏ qua các tổn hao, điện dung của tụ điện là:

A. $C = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

B. $C = \frac{R}{2\pi f}$

C. $C = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

D. $C = \frac{1}{2\pi fR}$

ANSWER: C

Câu 75: Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng điện trở và volt kế. Điều chỉnh tần số nguồn sao cho điện áp trên cuộn dây và điện áp trên điện trở là bằng nhau. Bỏ qua các tổn hao, điện cảm của cuộn dây là:

A. $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

B. $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$

C. $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

D. $L = \frac{R}{2\pi f}$

ANSWER: D

Câu 76: Khi đo điện cảm của cuộn dây dùng điện trở và volt kế. Điều chỉnh tần số nguồn sao cho điện áp trên cuộn dây bằng một nửa điện áp nguồn cấp. Bỏ qua các tổn hao, điện cảm của cuộn dây là:

A. $L = \frac{R\sqrt{3}}{2\pi f}$

B. $L = \frac{R}{2\pi f\sqrt{3}}$

C. $L = \frac{\sqrt{3}}{2\pi fR}$

D. $L = \frac{R}{2\pi f}$

ANSWER: B

Câu 77: Điện trở R = 56Ω và cuộn dây L = 50mH được mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện 24V ; 100Hz. Dòng điện chạy trong mạch là 374mA. Điện áp U_R, U_L lần lượt là:

A. 20,94V ; 11,75V
B. 20,49V ; 11,57V
C. 20,94V ; 11,57V
D. 20,49V ; 11,75V

ANSWER: A

Câu 78: Mắc tụ điện vào nguồn điện xoay chiều 12V; tần số 50Hz thì đo được dòng điện qua tụ là 126mA. Điện dung của tụ điện là:

A. 0,303F
B. 3,03μF
C. 33,4μF
D. 0,033F

ANSWER: C

Câu 79: Mắc tụ điện vào nguồn điện xoay chiều 5V; tần số 100Hz thì đo được dòng điện qua tụ là 148mA. Điện dung của tụ điện là:

A. 47,1mF
B. 47,1nF
C. 47,1μF
D. 47,1F

ANSWER: C

Câu 80: Mắc cuộn dây vào nguồn điện xoay chiều 9V; tần số 200Hz thì đo được dòng điện qua cuộn dây là 560mA. Điện cảm của cuộn dây là:

A. 0,128mH
B. 12,8mH
C. 1,28mH
D. 128mH

ANSWER: B

Câu 81: Khi đo điện trở lớn điện áp cung cấp cho mạch đo:

A. Cố định

B. Thay đổi theo điện áp làm việc của thiết bị cần đo điện trở.

C. Bất kỳ

D. Tất cả đều đúng.

ANSWER: B

Câu 82: Điện kế trong cầu Wheatstone đo điện trở thuộc loại:

A. Từ điện

B. Điện từ

C. Điện động

D. Tất cả đều đúng

ANSWER: A

Câu 83: Khi đo điện trở đất dùng máy đo điện trở đất, cọc nằm giữa là:

A. Cọc phụ dòng

B. Cọc đo điện trở đất

C. Cọc phụ áp

D. Tất cả đều đúng

ANSWER: C